El color

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la síntesis aditiva y la sustractiva del color
- Usar el círculo cromático para crear armonías y contrastes
- Analizar el significado y el uso expresivo del color
- Mezclar colores pigmento de forma intencionada
- Usar armonías, contrastes y simbolismo del color en una obra propia

Para pensar

En una pantalla, mezclar luz roja y verde da amarillo. En tu caja de pinturas, mezclar rojo y verde da marrón. ¿Quién tiene razón?

Explicación

Color luz y color pigmento

Síntesis aditiva (luz, pantallas): primarios **rojo, verde y azul** (RGB); juntos dan blanco. **Síntesis sustractiva** (pigmentos, impresoras): primarios **cian, magenta y amarillo** (CMY); juntos dan casi negro.



luz (RGB) pigmento (CMY)

Síntesis aditiva y sustractiva

El color luz y el color pigmento se mezclan de manera opuesta. En la **síntesis aditiva** (pantallas, focos de teatro) se suman luces: rojo + verde = amarillo; verde + azul = cian; azul + rojo = magenta; y las tres juntas dan blanco. Cada píxel de un móvil tiene tres pequeñas luces RGB que, combinadas, crean millones de colores. En la **síntesis sustractiva** (pinturas, tintas, impresoras) cada pigmento absorbe parte de la luz y refleja el resto: cian + magenta = azul; magenta + amarillo = rojo; amarillo + cian = verde; y los tres juntos dan un color muy oscuro, casi negro. Por eso las impresoras usan el sistema **CMYK**: añaden un cartucho de negro (K, de *key*) para que el negro sea intenso y se ahorre tinta de color. Si diseñas algo en pantalla para imprimirlo, conviene revisar los colores en CMYK, porque algunos tonos muy luminosos de la pantalla no se pueden reproducir con tinta.

undefined

El círculo cromático

Ordena los colores: los **primarios**, los **secundarios** (mezcla de dos primarios) y los **terciarios**. Los complementarios están enfrentados (rojo–verde, azul–naranja,

amarillo–violeta): juntos se refuerzan y crean el máximo contraste.



Primarios, secundarios y terciarios

Tipo	Cómo se obtienen	Ejemplos (pigmento)
Primarios	no se obtienen mezclando	cian, magenta, amarillo
Secundarios	mezclando dos primarios a partes iguales	rojo, verde, azul violáceo
Terciarios	mezclando un primario y un secundario vecino	amarillo verdoso, rojo anaranjado…
Complementarios	opuestos en el círculo	amarillo y azul violáceo, cian y rojo, magenta y verde

En la escuela tradicional se enseñaban como primarios el **rojo, amarillo y azul**; hoy se prefieren cian, magenta y amarillo porque con ellos se consigue una gama de mezclas mucho más amplia y limpia. Al mezclar dos complementarios se obtiene un gris o marrón neutro, útil para apagar un color sin usar negro.

undefined

Las cualidades del color

Todo color tiene tres cualidades: **tono** o matiz (rojo, azul…), **saturación** (pureza: un color saturado es intenso; desaturado, grisáceo) y **luminosidad** o valor (claro u oscuro). Añadir blanco aclara; añadir negro, oscurece.



Cómo modificar un color

Cada cualidad del color se puede cambiar con una mezcla concreta. Para variar la **luminosidad**, se añade blanco (se obtiene un *tinte* o color más claro) o negro (una *sombra*, más oscura). Para bajar la **saturación** sin cambiar el tono, se añade gris o una pequeña cantidad del complementario; el color queda más apagado, «sucio» o elegante, según cómo se use. Para cambiar el **tono** se mezcla con un color vecino del círculo: un poco de amarillo hace el rojo más anaranjado. Ten en cuenta que el negro tiende a ensuciar mucho los amarillos, que se vuelven verdosos: para oscurecer un amarillo es mejor añadir un ocre o un poco de su complementario. Una buena práctica es hacer cartas de color: tablas con todas las mezclas probadas, para tenerlas siempre a mano.

undefined

Armonías y contrastes

Una **armonía** usa colores que conviven bien: **análogos** (vecinos en el círculo, como amarillo, naranja y rojo) o una gama **monocroma** (un solo tono con distintas luminosidades). El **contraste** busca llamar la atención: complementarios, claro–oscuro o cálido–frío.



Gamas cálidas y frías

Los colores se dividen en **cálidos** (rojos, naranjas, amarillos) y **fríos** (azules, verdes azulados, violetas). Los cálidos parecen acercarse al espectador y transmiten energía, calor o pasión; los fríos parecen alejarse y transmiten calma, distancia o tristeza. Por eso en los paisajes las montañas lejanas se ven azuladas: es la **perspectiva atmosférica**, que Leonardo da Vinci ya estudió. Una obra puede usar una **gama cálida**, una **gama fría** o combinarlas para crear contraste. Además del contraste de complementarios, existen el contraste de **luminosidad** (claro-oscuro), el de **saturación** (vivo-apagado) y el de **cantidad**: una pequeña mancha de rojo en un cuadro casi todo verde llama muchísimo la atención.

undefined

El color expresa

Los colores **cálidos** (rojos, naranjas, amarillos) parecen acercarse y transmiten energía; los **fríos** (azules, verdes, violetas) se alejan y dan calma. Su significado cambia según la cultura: el blanco es luto en partes de Asia. Picasso pintó su época azul en un periodo de tristeza.



El color en la historia del arte

Muchos artistas han hecho del color el protagonista de su obra. Los **impresionistas**, como Monet, pintaban al aire libre para captar cómo la luz cambia los colores a cada hora, y ponían colores puros uno al lado del otro para que se mezclaran en el ojo. **Van Gogh** usaba complementarios intensos para expresar emociones, como los amarillos y azules de *La noche estrellada*. Los **fauvistas**, con Matisse, pintaban caras verdes o árboles rojos: el color ya no tenía que ser real. **Picasso** tuvo una *época azul*, triste y fría, y una *época rosa*, más

alegre. Más tarde, **Mark Rothko** pintó grandes rectángulos de color para provocar emociones intensas en quien los mira. En España, **Sorolla** fue un maestro de la luz mediterránea.

undefined

Mapa del color

Primarios luz (RGB)	rojo, verde, azul → juntos: blanco
Primarios pigmento (CMY)	cian, magenta, amarillo → juntos: negro
Complementarios	opuestos en el círculo: máximo contraste
Cualidades	tono · saturación · luminosidad

Ejercicios

1. **¿Qué da la suma de las tres luces primarias?**

2. **¿Qué significa CMYK?**

3. **¿Cuál es el complementario del amarillo en pigmento?**

4. **¿Cómo se obtiene un color terciario?**

5. **¿Qué se obtiene al mezclar dos complementarios?**

6. **Explica la perspectiva atmosférica.**

7. **Clasifica: naranja, azul, violeta, amarillo.**

8. **¿Qué hacían los fauvistas con el color?**

9. **Nombra las dos épocas de Picasso relacionadas con el color.**

10. **Diseña una paleta de tres colores para expresar calma.**

Practica

1. **Los primarios de la luz son...**
   - **A)** rojo, amarillo y azul
   - **B)** rojo, verde y azul
   - **C)** cian, magenta y amarillo
2. **El complementario del azul es el...**
   - **A)** verde
   - **B)** naranja
   - **C)** violeta
3. **Un color grisáceo tiene poca...**
   - **A)** saturación
   - **B)** luminosidad
   - **C)** temperatura
4. **Mezclando todos los colores luz se obtiene...**
   - **A)** negro
   - **B)** blanco
   - **C)** marrón
5. **Los colores cálidos transmiten...**
   - **A)** calma y distancia
   - **B)** energía y cercanía
   - **C)** tristeza
6. **Las pantallas usan síntesis...**
   - **A)** aditiva
   - **B)** sustractiva
   - **C)** mixta
7. **Para bajar la saturación se añade...**
   - **A)** gris o el complementario
   - **B)** más pigmento puro
   - **C)** agua
8. **Los colores fríos parecen...**
   - **A)** alejarse

B) acercarse

C) brillar más

9. **Los fauvistas pintaban...**

A) con colores no realistas

B) en blanco y negro

C) solo paisajes

10. **Los primarios pigmento actuales son...**

A) cian, magenta y amarillo

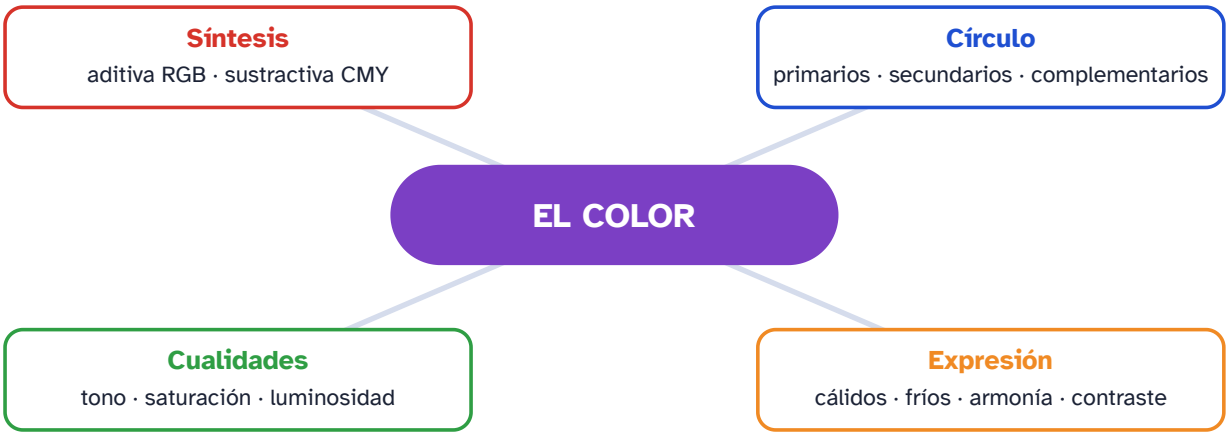
B) rojo, verde y azul

C) blanco y negro

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre síntesis aditiva y sustractiva; Cómo se organiza el círculo cromático; Qué son tono, saturación y luminosidad; Cómo usar el color para expresar emociones.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Primarios luz

Rojo, verde y azul (RGB).

Primarios pigmento

Cian, magenta y amarillo (CMY).

Complementarios

Colores opuestos en el círculo cromático.

Saturación

Pureza o intensidad de un color.

Colores análogos

Vecinos en el círculo cromático.

Síntesis aditiva / sustractiva

Luz que se suma (blanco) / pigmento que resta (negro).

Cálidos y fríos

Cálidos se acercan y dan energía; fríos se alejan y dan calma.

Mezclar complementarios

Da un neutro: sirve para apagar un color.

Soluciones

1. **B)** RGB, como en las pantallas.
2. **B)** Están enfrentados en el círculo.
3. **A)** Es menos puro.
4. **B)** Síntesis aditiva.
5. **B)** Parecen acercarse.
6. **A)** Suman luces RGB.
7. **A)** Se apaga el color.
8. **A)** Perspectiva atmosférica.
9. **A)** Matisse.
10. **A)** CMY.

Soluciones de los ejercicios

1. Blanco.
2. Cian, magenta, amarillo y negro (key): las tintas de impresión.
3. El azul violáceo.
4. Mezclando un primario y un secundario vecino.
5. Un gris o marrón neutro.
6. Lo lejano se ve más azulado, claro y desaturado por el aire que hay entre medias.
7. Cálidos: naranja, amarillo. Fríos: azul, violeta.
8. Lo usaban de forma expresiva y no realista.
9. La época azul y la época rosa.
10. Respuesta abierta: por ejemplo, azul claro, verde agua y blanco.